

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Wanneer verdient de bakker zijn kosten terug?

In de vorige paragraaf berekende je de kosten van een bakkerij. De bakkerij had vaste kosten van €500 per maand en variabele kosten van €0,80 per brood. De kostenfunctie was:

$$TK = 500 + 0,80Q$$

Nu komt daar de verkoopkant bij. De bakker verkoopt elk brood voor €1,50. Daardoor kun je bepalen of de bakker winst of verlies maakt.

Het kernidee is eenvoudig:

Winst ontstaat niet doordat er veel verkocht wordt. Winst ontstaat pas als de totale opbrengst groter is dan de totale kosten.

Doeloefening

Deze opgave is het eindpunt van de paragraaf. Je hoeft hem nu nog niet volledig te kunnen maken. De theorie, het voorbeeld en de oefeningen hieronder leren precies de route naar deze opgave.

Bron 1 - Bakkerij De Molen

Bakkerij De Molen heeft de kostenfunctie $TK = 500 + 0,80Q$. De bakker verkoopt elk brood voor €1,50. Gebruik Q voor het aantal broden per maand.

- A. Schrijf de formule voor TO als functie van Q .
 - B. Bereken TO en winst bij $Q = 500$ en bij $Q = 1000$.
 - C. Bereken GO bij $Q = 500$. Wat valt je op?
 - D. Bij welke productieomvang draait de bakkerij precies break-even? Laat je berekening zien.
 - E. Teken een grafiek met TK en TO . Markeer het break-evenpunt en geef bij $Q = 1000$ de winst aan.
-

Na deze paragraaf kun je:

- $TO = P \times Q$ opstellen en gebruiken;
- $GO = TO / Q$ berekenen en herkennen dat $GO = P$ als de prijs constant is;
- winst berekenen met $winst = TO - TK$;
- het break-evenpunt vinden met $TO = TK$;
- in een $TK - TO$ -grafiek zien wanneer er verlies, break-even of winst is.

In deze paragraaf betekent Q : het aantal verkochte producten. We gaan ervan uit dat alles wat wordt geproduceerd ook wordt verkocht.

Theorie

1. Totale opbrengst: TO

De **totale opbrengst** is het bedrag dat een onderneming ontvangt door producten te verkopen.

Formulebox: totale opbrengst

$$TO = P \times Q$$

P = prijs per product

Q = aantal verkochte producten

Bij de bakkerij is de prijs per brood €1,50. De opbrengstfunctie is daarom:

$$TO = 1,50Q$$

Q	Prijs per brood	TO
0	1,50	0
500	1,50	750
1000	1,50	1500

De TO begint bij nul. Als de bakker niets verkoopt, krijgt hij geen opbrengst. Bij elk extra brood komt er €1,50 opbrengst bij.

Van bron naar winst en break-even

Werk steeds met dezelfde hoeveelheid Q.

1. Bron

Prijs: $P = \text{euro } 1,50$

Kosten: $TK = 500 + 0,80Q$

2. Formules

$$TO = 1,50Q$$

$$W = TO - TK$$

$$GO = TO / Q$$

Bij vaste prijs: $GO = P$

3. Check

$TO > TK$: winst

$TO < TK$: verlies

$TO = TK$: break-even

Figuur 1: Schema van brongegevens naar opbrengst, kosten, winst en break-even.

Lees figuur 1 als een route:

1. haal de prijs en kostenfunctie uit de bron;
2. maak TO en gebruik de gegeven TK ;
3. vergelijk TO en TK om winst, verlies of break-even te bepalen.

2. Gemiddelde opbrengst: GO

De **gemiddelde opbrengst** is de opbrengst per verkocht product.

Formulebox: gemiddelde opbrengst

$$GO = TO / Q$$

Bij $Q = 500$ geldt:

$$GO = 750 / 500 = 1,50$$

Dat is precies de verkoopprijs per brood. Dat is geen toeval. Als elk brood dezelfde prijs heeft, is de gemiddelde opbrengst gelijk aan de prijs:

$$GO = P$$

Let op: GO is niet hetzelfde als winst per product. GO kijkt alleen naar opbrengst. Voor winst moet je ook de kosten meenemen.

3. Winst en verlies

De **winst** is het verschil tussen totale opbrengst en totale kosten.

Formulebox: winst

$$\text{winst} = TO - TK$$

Voor de bakkerij:

- $TO = 1,50Q$
- $TK = 500 + 0,80Q$
- $\text{winst} = 1,50Q - (500 + 0,80Q)$
- $\text{winst} = 0,70Q - 500$

Nu kun je de winst bij verschillende hoeveelheden berekenen.

Q	TO	TK	winst
500	750	900	-150
1000	1500	1300	200

Bij 500 broden maakt de bakkerij €150 verlies. Bij 1000 broden maakt de bakkerij €200 winst.

4. Break-even: winst is precies nul

Bij **break-even** zijn totale opbrengst en totale kosten precies gelijk. De winst is dan nul.

Formulebox: break-even

$$TO = TK$$

Voor de bakkerij:

$$1,50Q = 500 + 0,80Q$$

$$0,70Q = 500$$

$$Q = 714,29$$

De bakkerij draait dus break-even bij ongeveer 714 broden. Omdat je geen 0,29 brood verkoopt, is 715 broden de eerste hele productieomvang waarbij de bakkerij geen verlies meer maakt.

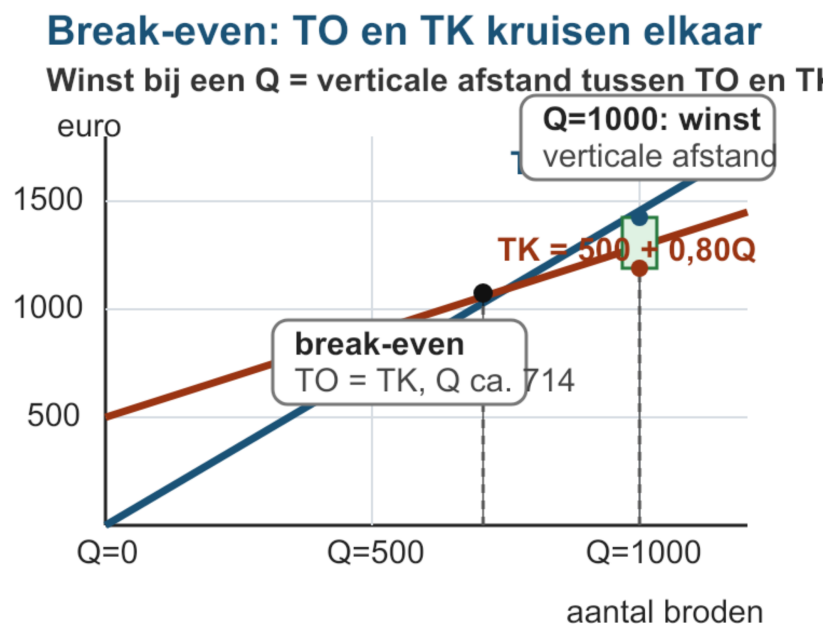
Je kunt dezelfde berekening ook zien als: elk brood levert €0,70 op boven de variabele kosten. Daarmee moet de bakker eerst de vaste kosten van €500 terugverdienen.

$$500 / 0,70 = 714,29$$

5. De grafiek: waar kruisen TK en TO?

In een grafiek met TK en TO staat Q op de horizontale as en euro's op de verticale as.

- TO begint bij nul, want zonder verkoop is er geen opbrengst.
- TK begint bij €500, want de vaste kosten zijn er ook bij $Q = 0$.
- Het snijpunt van TO en TK is het break-evenpunt.
- Links van het break-evenpunt geldt $TO < TK$: verlies.
- Rechts van het break-evenpunt geldt $TO > TK$: winst.



Figuur 2: Break-even grafiek met TK, TO en de winst bij $Q = 1000$.

Belangrijk: in een TK - TO-grafiek lees je de winst bij één gekozen Q als de **verticale afstand** tussen TO en TK. Bij $Q = 1000$ is die afstand:

$$1500 - 1300 = 200$$

De winst bij $Q = 1000$ is dus €200. Arceer of markeer daarom de verticale afstand bij $Q = 1000$, niet het hele gebied tussen de lijnen over meerdere hoeveelheden.

Doelprocedure: van bron naar break-even

Gebruik deze procedure bij opbrengst-, winst- en break-evenopgaven.

Stap	Doe dit	Controle
1	Schrijf de kostenfunctie op.	Meestal staat TK in de bron of volgt hij uit vaste en variabele kosten.
2	Maak de opbrengstfunctie.	$T0 = P \times Q$. Bij een vaste prijs wordt dit $T0 = \text{prijs} \times Q$.
3	Bereken winst bij een gevraagde Q .	Gebruik $\text{winst} = T0 - TK$. Negatief betekent verlies.
4	Bereken $G0$ als dat gevraagd wordt.	$G0 = T0 / Q$. Bij een vaste prijs moet $G0$ gelijk zijn aan P .
5	Vind break-even.	Stel $T0 = TK$ en los op naar Q .
6	Controleer met de grafiek.	Snijpunt = break-even. Bij een gekozen Q : verticale afstand = winst of verlies.

Uitgewerkt voorbeeld

Een smoothiebar op een schoolmarkt betaalt €180 voor kraamhuur en apparatuur. De ingrediënten en bekers kosten €1,20 per smoothie. De smoothiebar verkoopt elke smoothie voor €3,00.

Vraag: stel TK en $T0$ op, bereken de winst bij 80 en 150 smoothies, bereken $G0$ bij 150 smoothies en bepaal het break-evenpunt.

Stap 1: Schrijf de kostenfunctie op.

- Vaste kosten: €180
- Variabele kosten per smoothie: €1,20
- $TK = 180 + 1,20Q$

Stap 2: Schrijf de opbrengstfunctie op.

- Prijs per smoothie: €3,00
- $T0 = 3,00Q$

Stap 3: Bereken winst bij de gevraagde hoeveelheden.

Q	TO	TK	winst
80	240	276	-36
150	450	360	90

Bij 80 smoothies is er €36 verlies. Bij 150 smoothies is er €90 winst.

Stap 4: Bereken GO bij 150 smoothies.

$$GO = TO / Q = 450 / 150 = 3,00$$

De gemiddelde opbrengst is €3,00 per smoothie. Dat is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elke smoothie voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Stap 5: Bepaal break-even.

$$TO = TK$$

$$3,00Q = 180 + 1,20Q$$

$$1,80Q = 180$$

$$Q = 100$$

De smoothiebar draait break-even bij 100 smoothies. Onder 100 smoothies is er verlies. Boven 100 smoothies is er winst.

Samenvatting

Onthouden

- $TO = P \times Q$.
- $GO = TO / Q$.
- Bij een vaste verkoopprijs geldt: $GO = P$.
- $winst = TO - TK$.
- Break-even betekent: $TO = TK$ en winst is precies nul.
- In een $TK - TO$ -grafiek is het break-evenpunt het snijpunt van de lijnen.
- Bij een gekozen Q is winst of verlies de verticale afstand tussen TO en TK .

In de volgende paragraaf kijk je naar marginale kosten en marginale opbrengsten. Dan onderzoek je wat er gebeurt als een onderneming één extra product maakt en verkoopt.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik deze herstelroute:

1. Schrijf eerst TK op. Zonder kosten kun je geen winst berekenen.
2. Zoek de verkoopprijs en maak $TO = P \times Q$.
3. Bereken TO en TK bij dezelfde Q .
4. Gebruik $winst = TO - TK$.
5. Voor break-even: stel $TO = TK$ en los op naar Q .
6. Teken in de grafiek niet zomaar een groot gebied. Controleer eerst: vraag je om het snijpunt of om de verticale winstafstand bij één Q ?